⚡ Zero45 – Kurzanleitung

Ihr plant als Team den Strom für Deutschland bis 2045 – in 4 Stufen. Jede Stufe: bis zu 5 Punkte für jedes der drei Ziele, insgesamt höchstens 60. **Um die 40 Punkte sind ein sehr gutes Ergebnis.**

1 · Ablauf einer Stufe

1. **Bauen:** Bau-Token (je 10 Mrd. €) auf neue Anlagen verteilen; alte Kraftwerke behalten oder stilllegen (endgültig).
2. **Einfluss:** Einfluss-Token für Maßnahmen einsetzen (jede einmal im Spiel).
3. **Testen:** Simulator (3× pro Stufe, normales Wetter, ohne Zufall) – zeigt den Unterschied zum letzten Test.
4. **Fertig melden** – änderbar, bis die Spielleitung schließt. Bei 2 Minuten Restzeit kommt ein Hinweis.
5. **Jahr simulieren:** gleicher Zufall für alle (Wetter, Verbrauch, Katastrophe) → Punkte und 💡 Tipp für die nächste Stufe.

2 · Die drei Ziele

- ⚡ **Versorgung:** Stunden, in denen Strom fehlt.
- 🌿 **Klimaschutz:** Anteil CO_2-freier Strom *und* CO_2-Ausstoß in Deutschland – **es zählt der schlechtere Wert**. Exporte zählen beim Anteil mit, Importe nicht.
- 💶 **Bezahlbarkeit:** Erzeugungs- und Speicherkosten je MWh (ohne Netze, Steuern).

3 · Was es gibt

- **Wind & Sonne:** billig, aber wetterabhängig. Alte Anlagen gehen nach und nach vom Netz.
- **Batterien, Biomasse-Flex:** für Stunden, nicht für Wochen.
- **Neue Gasturbinen:** gesicherte Leistung; mit Wasserstoff-Karte auf H_2 umrüstbar (dann CO_2-frei).
- **Wasserstoff:** eigene Elektrolyse + Kaverne (Demonstrationsprogramm) oder Import (Wasserstoff-Netz).
- **Kredit:** bis 4 Extra-Token pro Stufe, +20 % Kosten.
- **Protest:** jeder Token kann Protest auslösen → Technik eine Stufe gesperrt; in Stufe 4 −2 Punkte. Breit bauen!

4 · Einfluss-Karten (2 Token zu Beginn, weitere je 2 Bau-Token)

Politik & Gesellschaft

- **Akzeptanz & Teilhabe:** Halbiert das Risiko gesellschaftlicher Gegenreaktionen – ab dieser Stufe.
- **Beschleunigte Innovation:** Doppelte Kostensenkung durch eigene Bauprojekte – ab dieser Stufe.
- **Klimaresilienz:** Halbiert die Folgen von Katastrophen (auch Dunkelflaute, Hitze) – ab dieser Stufe.

Technik & Infrastruktur

- **Demonstrationsprogramm Wasserstoff:** Eigener grüner Wasserstoff: Elektrolyse, Speicher und Umrüstung von Gasturbinen – ab der nächsten Stufe.
- **Wasserstoff-Netz & Import:** Importierter Wasserstoff für umgerüstete Gasturbinen, dazu Speicher und Umrüstung (keine Elektrolyse) – ab der nächsten Stufe.
- **Netzausbau Europa:** +10 GW Leitungen ins Ausland für Import und Export – ab der nächsten Stufe.
- **Flexible Verbraucher:** E-Autos, Wärmepumpen und Industrie passen ihren Verbrauch an – ab der nächsten Stufe.

5 · Die Stufen

	Jetzt–2030	2031–35	2036–40	2041–45
Verbrauch	599 TWh	809 TWh	928 TWh	980 TWh
Spitzenlast	106 GW	143 GW	163 GW	166 GW
Kohle max.	17 GW	6 GW	0 GW	0 GW
Bau-Token	18	18	17	17

6 · Punkteschwellen

Punkte	5	4	3	2	1
Lücken-Stunden ≤	3	10	25	50	100
CO_2-frei ≥ % (Jetzt–2030)	80	75	70	65	60
CO_2-frei ≥ % (2031–35)	88	84	80	76	72
CO_2-frei ≥ % (2036–40)	93	90	87	84	80
CO_2-frei ≥ % (2041–45)	97	95	92	89	85
CO_2 ≤ Mt (Jetzt–2030)	70	80	90	105	120
CO_2 ≤ Mt (2031–35)	45	55	65	80	95
CO_2 ≤ Mt (2036–40)	25	35	50	65	80
CO_2 ≤ Mt (2041–45)	8	20	35	50	65
Kosten ≤ €/MWh (Jetzt–2030)	58	63	68	73	79
Kosten ≤ €/MWh (2031–35)	64	69	74	80	86
Kosten ≤ €/MWh (2036–40)	63	68	74	80	87
Kosten ≤ €/MWh (2041–45)	65	70	76	83	91

Gesicherte Leistung (rechts im Bauen-Tab): steuerbare Kraftwerke im Vergleich zur Spitzenlast. Zwei Ampeln: **+ Speicher & Flex** (grün ab +10 %) und **+ Leitungen** (grün ab +30 %). Wasserstoff-Turbinen zählen nur, soweit der Wasserstoff 2 Wochen reicht.

7 · Tipps

1. Erst testen, dann fertig melden – der Simulator kennt keinen Zufall, plant Reserve ein.
2. Bau-Token aufbrauchen, übrige verfallen. Früh bauen wirkt in allen späteren Stufen.
3. Stufe 2 ist der große Sprung: viel mehr Verbrauch, kaum noch Kohle.
4. Für 2040/45 an Wasserstoff denken – die Karten wirken erst eine Stufe später.
5. Das CO_2-Ziel sinkt jede Stufe: alte Gaskraftwerke rechtzeitig ersetzen.